UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
BANCO DE DADOS

2º semestre de 2026
Professor: Leonardo Chaves Dutra da Rocha

Trabalho Prático - Opção 1

Este trabalho tem por objetivo exercitar conceitos relacionados à modelagem de dados, incluindo o modelo entidade-relacionamento, o modelo relacional, a criação de um banco de dados e o desenvolvimento de aplicações simples utilizando banco de dados. Aqueles que conseguirem desenvolver uma interface para aplicativos móveis poderão receber pontos extras.

Você foi contratado para construir um sistema que irá gerenciar a **Decolaê**, um empresa líder no mercado brasileiro de vôos domésticos. A empresa deseja organizar melhor seus trajetos, aeronaves, tripulações, voos e vendas de passagens, tornando o processo mais eficiente, seguro e bem controlado.

Basicamente, o sistema deve possuir 3 tipos de usuários principais, cujos papéis são brevemente descritos a seguir:

Gerente: responsável pelo cadastro das informações básicas utilizadas pela empresa. Entre suas funções estão cadastrar, alterar e remover trajetos, aeronaves e membros da tripulação. Os trajetos devem conter informações como cidade de origem, cidade de destino, horário previsto de partida e horário previsto de chegada. As aeronaves devem possuir informações como modelo, identificação e número de assentos. A tripulação deve incluir profissionais como piloto, copiloto e comissários de bordo.

Administrador: responsável por criar e gerenciar os voos da empresa. Para criar um voo, o administrador deve associar um trajeto, uma aeronave e uma tripulação. Cada voo deve possuir, no mínimo, um piloto, um copiloto e dois comissários de bordo. O sistema deve impedir conflitos, como uma mesma aeronave ser alocada em dois voos no mesmo horário ou um membro da tripulação ser escalado para voos incompatíveis. Também deve ser considerada alguma regra de controle de escala da tripulação, por exemplo, impedir que um profissional trabalhe mais de 12 horas sem um intervalo mínimo de descanso, como 36 horas.

Cliente: usuário responsável por consultar os voos disponíveis, escolher um voo e realizar a compra de passagens. O sistema deve permitir que o cliente visualize informações básicas do voo, como origem, destino, horário, aeronave e quantidade de assentos disponíveis. Também deve impedir a venda de passagens acima da capacidade da aeronave. Controle de concorrência bem elaborados podem ganhar pontos extras.

As descrições acima apresentam, de forma resumida, o que se espera do sistema. Os grupos devem propor uma modelagem adequada para representar os principais dados e relacionamentos envolvidos no funcionamento da empresa de aviação. Também podem ser incluídas novas funcionalidades, regras de negócio, tipos de usuários, relatórios ou consultas, desde que estejam coerentes com o domínio proposto.

A criatividade e a proatividade dos grupos são bem-vindas e serão devidamente consideradas na avaliação. Novamente, aqueles que desenvolverem interfaces para aplicativos móveis também poderão ser recompensados na nota.

A entrega do trabalho se dará em três oportunidades:

- Parte 1: (**10 de setembro 2026**): Modelagem do Banco, bem como documentação relacionada;
- Parte 2: (**27 de outubro 2026**): Descrição do Banco de Dados já povoado e protótipo de interface.

- Parte 3: (**19 de novembro 2026**): Documentação final, bem como a aplicação final completa;

Distribuição dos pontos:

- Parte 1: 10 pontos
- Parte 2: 10 pontos
- Parte 3: 20 pontos (Apresentação + Relatório)